



Problemas a resolver

- 1) Una moneda se lanza 3 veces. Si X es la variable aleatoria que indica el número de caras que resultan:
 - a) Construir una tabla que muestre la distribución de probabilidad de X .
 - b) Representar gráficamente la distribución.
 - c) Construir una tabla que muestre la función de distribución acumulada de probabilidad de X .

- 2) Una urna tiene 5 bolas blancas y 3 negras. Si se extraen dos bolas aleatoriamente sin reposición y X representa el número de bolas blancas:
 - a) Hallar la distribución de probabilidad para X .
 - b) Representar gráficamente la distribución.
 - c) Hallar la función de distribución.

- 3) Se arrojan dos dados. Si se toma como suceso la suma de los puntos de las caras superiores,
 - a) Hallar la distribución de probabilidades
 - b) Representar gráficamente la distribución.

- 4) Se tienen los enteros del 1 al 10 y se selecciona uno de ellos al azar. El evento que interesa es el número de divisores exactos positivos que tiene ese entero.
 - a) Hallar la distribución de probabilidades.
 - b) Representar gráficamente la distribución.

- 5) La función de probabilidad de una variable aleatoria X es:

x	1	2	3
$f(x)$	$1/2$	$1/3$	$1/6$



-
- a) Construir una tabla que indique la función de distribución de X
 - b) Representar gráficamente esta función de distribución.

6) Una variable aleatoria X tiene una función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x^2 & 1 \leq x \leq 2 \\ c \cdot x & 2 < x < 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar:

- a) La constante c
- b) $P(X > 2)$
- c) $P(1/2 < X < 3/2)$
- d) La función de distribución

7) La función de distribución de una variable aleatoria X está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x^3 & 0 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Si $P(X=3) = 0$ hallar:

- a) La constante c
- b) La función de densidad
- c) $P(X > 1)$
- d) $P(1 < x < 2)$

8) La función de probabilidad conjunta de dos variables discretas X, Y está dada por $f(x,y)=cxy$ para $x= 1, 2, 3$ e $y= 1, 2, 3$, cero de otra forma. Hallar:

- a) La constante c
- b) $P(X=2, Y=3)$
- c) $P(1 \leq X \leq 2, Y \leq 2)$
- d) $P(X \geq 2)$
- e) $P(Y < 2)$
- f) $P(X=1)$



g) $P(Y=3)$

9) Sean X e Y variables aleatorias continuas que tienen función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} c \cdot (x^2 + y^2) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar:

- a) La constante c
- b) $P(X < 1/2, Y > 1/2)$
- c) $P(1/4 < X < 3/4)$
- d) $P(Y < 1/2)$
- e) Si X e Y son independientes

10) Una variable aleatoria X se define por:

$$X = \begin{cases} -2 & \text{prob. } 1/3 \\ 3 & \text{prob. } 1/2 \\ 1 & \text{prob. } 1/6 \end{cases}$$

Hallar:

- a) $E(X)$
- b) $E(2X+5)$
- c) $E(X^2)$
- d) Los cuatro primeros momentos respecto del origen
- e) Los cuatro primeros momentos respecto de la media

11) Sea X una variable aleatoria definida por la función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{para cualquier otro valor} \end{cases}$$

Hallar:

- a) $E(X)$
- b) $E(3X-2)$
- c) $E(X^2)$
- d) Los cuatro primeros momentos respecto del origen



e) Los cuatro primeros momentos respecto de la media

12) Del número de puntos que resultan en un solo lanzamiento de un dado honrado, hallar:

- a) La varianza
- b) La desviación típica
- c) Los cuatro primeros momentos respecto del origen
- d) Los cuatro primeros momentos respecto de la media
- e) Comprobar los momentos mediante la relación

13) Una variable aleatoria X tiene $E(X) = 2$, $E(X^2) = 8$. Hallar:

- a) $\text{Var}(X)$
- b) $\delta(X)$

14) Hallar a) la moda y b) la mediana de una variable aleatoria X definida por:

$$X = \begin{cases} 2 & \text{prob } 1/3 \\ -1 & \text{prob } 2/3 \end{cases}$$

Y c) compararlas con la media.

15) Hallar los valores de la a) vigésima quinta, b) septuagésima quinta percentila, c) el recorrido, d) el recorrido semintercuartílico y e) la desviación media, para la variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

16) Hallar a) el coeficiente de sesgo y b) curtosis para la distribución:

$$f(x) = \begin{cases} 4x(9-x^2)/81 & 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$



Problemas propuestos

1) La siguiente tabla muestra la función de distribución de la variable aleatoria X:

X	1	2	3	4
F(X)	1/8	3/8	3/4	1

Determinar:

- a) La función de probabilidad
- b) Sus gráficas
- c) $P(1 \leq X \leq 3)$
- d) $P(X \geq 2)$
- e) $P(X < 3)$
- f) $P(X > 1.4)$

2) Sea X una variable aleatoria que tiene como función de densidad a:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar:

- a) El valor de la constante c
 - b) $P(1/2 < X < 3/2)$
 - c) $P(X > 1)$
 - d) La función de distribución
- 3) Hallar las funciones de Probabilidad marginal de a) X y b) Y para las variables aleatorias del problema 8 (A Resolver), c) determinar si X e Y son independientes.
- 4) Hallar las funciones de distribución marginal de a) X y b) Y para la función de densidad del problema 9 (A Resolver).



- 5) La cantidad de gas que se inyecta a un globo esférico responde a una función de densidad ($V=4/3 \pi r^3$):

$$f(v) = \begin{cases} 0 & v < 9 \\ -2v + 20 & 9 \leq v \leq 10 \\ 0 & v > 10 \end{cases}$$

¿Cuál es la función de distribución del radio de los globos?

- 6) La función de densidad de una variable aleatoria X es:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Hallar:

- a) $E(X)$
 - b) $E(X^2)$
 - c) $E[(X-1)^2]$
 - d) $E(e^{2x/3})$
 - e) La función generatriz de momentos
 - f) Los cuatro primeros momentos respecto del origen
 - g) Los cuatro primeros momentos respecto de la media
- 7) Sea X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} 3/5 \cdot x \cdot (x + y) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar:

- a) $E(X)$
- b) $E(Y)$
- c) $E(X+Y)$
- d) $E(XY)$



8) Sea X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar:

- a) $E(X)$
- b) $E(Y)$
- c) $E(X+Y)$
- d) $E(XY)$

9) La función de densidad de una variable aleatoria X es:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar:

- a) $\text{Var}(x)$
- b) δ_x

10) La función de densidad de una variable aleatoria X es:

$$f(x) = \begin{cases} 1/4 & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar:

- a) $\text{Var}(x)$
- b) δ_x

11) Hallar a) la función generatriz de momentos de la variable aleatoria:

$$X = \begin{cases} 1/2 & \text{prob. } 1/2 \\ -1/2 & \text{prob. } 1/2 \end{cases}$$

- b) Los cuatro primeros momentos respecto del origen
- c) Los cuatro primeros momentos respecto de la media



12) Hallar a) la función generatriz de momentos de la variable aleatoria X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

- b) Los cuatro primeros momentos respecto del origen
- c) Los cuatro primeros momentos respecto de la media

13) Una variable aleatoria X tiene media 3 y varianza 2. Utilizar la desigualdad de Chebyshev para obtener un límite superior para:

- a) $P(|X-3| \geq 2)$
- b) $P(|X-3| \geq 1)$

14) Una variable aleatoria X tiene función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{-|x|} \quad -\infty < x < \infty$$

Hallar:

- a) $P(|X-\mu| > 2)$
- b) Emplear la desigualdad de Chebyshev para obtener un límite superior de $P(|X-\mu| > 2)$ y compararlo con el resultado en a)

15) Hallar a) la moda y b) la mediana de una variable aleatoria X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Compararlas con:

- c) la media
- d) el coeficiente de sesgo
- e) el coeficiente de curtosis

16) Hallar a) la moda y b) la mediana de una variable aleatoria X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$



Compararlas con:

c) la media

17) Hallar a) la moda y b) la mediana del conjunto de números {1,3,2,1,5,6,3,3} y c) compararlas con la media.

18) Hallar los valores de la a) décima, b) vigésima quinta, c) septuagésima quinta, d) nonagésima percentila, e) el recorrido, f) el recorrido semi-intercuartílico y g) la desviación media, para la variable aleatoria X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} c(x - x^3) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$



Solución de los Problemas a resolver

1)

X	0	1	2	3
f(x)	1/8	3/8	3/8	1/8

X	0	1	2	3
F(X)	1/8	4/8	7/8	1

2)

a)

X	0	1	2
f(x)	3/28	15/28	10/28

c) Sin reposición

$$F(X) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < 0 \\ 3/28 & 0 \leq x < 1 \\ 18/28 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x < \infty \end{cases}$$

c) Con reposición

$$F(X) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < 0 \\ 9/64 & 0 \leq x < 1 \\ 39/64 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x < \infty \end{cases}$$

3)

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f(x)	1/36	1/18	1/12	1/9	5/36	1/6	5/36	1/9	1/12	1/18	1/36

4)

X	1	2	3	4
f(x)	0.1	0.4	0.2	0.3



5)

X	1	2	3
F(X)	1/2	5/6	1

6) a) 6/29 b) 15/29 c) 19/116

$$d) F(X) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ (2x^3 - 2)/29 & 1 \leq x < 2 \\ (3x^2 + 2)/29 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

7) a) 1/27

$$b) f(x) = \begin{cases} x^2/9 & 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

c) 26/27

d) 7/27

8) a) 1/36 b) 1/6 c) 1/4 d) 5/6 e) 1/6 f) 1/6 g) 1/2

9) a) 3/2 b) 1/4 c) 29/64 d) 5/16 e) son dependientes

10) a) 1 b) 7 c) 6 d) $\mu'_1 = 1, \mu'_2 = 6, \mu'_3 = 11, \mu'_4 = 46$ e) $\mu_1 = 0, \mu_2 = 5, \mu_3 = -5, \mu_4 = 35$

11) a) 3/4 b) 1/4 c) 3/5 d) $\mu'_1 = 3/4, \mu'_2 = 3/5, \mu'_3 = 1/2, \mu'_4 = 3/7$ e) $\mu_1 = 0, \mu_2 = 3/80, \mu_3 = -1/160, \mu_4 = 39/8960$

12) a) 35/12 b) $(35/12)^{1/2}$ c) $\mu'_1 = 21/6, \mu'_2 = 91/6, \mu'_3 = 441/6, \mu'_4 = 2275/6$ d) $\mu_1 = 0, \mu_2 = 35/12, \mu_3 = 0, \mu_4 = 707/48$

13) a) 4 b) 2

14) a) -1 b) no existe c) 0

15) a) $1 - 1/2\sqrt{3}$ b) $1/2$ c) 1 d) $(\sqrt{3}-1)/2$ e) 16/81

16) a) -0.1253 b) 2.172



Solución de los Problemas propuestos

1)

a)

X	1	2	3	4
f(x)	1/8	1/4	3/8	1/4

c) 3/4 d) 7/8 e) 3/8 f) 7/8

2)

a) 1/2 b) 1/2 c) 3/4

$$d) F(X) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2/4 & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

3)

$$a) f_1(x) = \begin{cases} x/6 & x = 1,2,3 \\ 0 & \text{otra } x \end{cases}$$

$$b) f_1(y) = \begin{cases} y/6 & y = 1,2,3 \\ 0 & \text{otra } y \end{cases}$$

4)

$$a) F_1(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1/2(x^3 + x) & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$b) F_1(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 1/2(y^3 + y) & 0 \leq y < 1 \\ 1 & y \geq 1 \end{cases}$$

5)

$$d) F(r) = \begin{cases} 0 & r < 3/(4\pi)^{1/3} \\ -\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) + \frac{80}{3}\pi r^3 - 99 & 3/(4\pi)^{1/3} \leq r < (30/4\pi)^{1/3} \\ 1 & r \geq (30/4\pi)^{1/3} \end{cases}$$



-
- 6) a) 1 b) 2 c) 1 d) 3 e) $1/(1-t)$, $|t| < 1$ f) $\mu'_1 = 1$, $\mu'_2 = 2$, $\mu'_3 = 6$, $\mu'_4 = 24$ d) $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 1$, $\mu_3 = 2$, $\mu_4 = 9$
- 7) a) $7/10$ b) $6/5$ c) $19/10$ d) $5/6$
- 8) a) $2/3$ b) $2/3$ c) $4/3$ d) $4/9$
- 9) a) 1 b) 1
- 10) a) $4/3$ b) $(4/3)^{1/2}$
- 11) a) $\frac{1}{2}(e^{t/2} + e^{-t/2}) = \cosh t/2$ b) $\mu'_1 = 0$, $\mu'_2 = 1/4$, $\mu'_3 = 0$, $\mu'_4 = 1/16$ c) $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 1/4$, $\mu_3 = 0$, $\mu_4 = 1/16$
- 12) a) $(1+2te^{2t} - e^{2t})/2t^2$ b) $\mu'_1 = 4/3$, $\mu'_2 = 2$, $\mu'_3 = 16/5$, $\mu'_4 = 16/3$ c) $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 2/9$, $\mu_3 = -8/135$, $\mu_4 = 48/405$
- 13) a) $1/2$ b) 1
- 14) a) e^{-2} b) 0.5
- 15) a) 0 b) $\ln 2$ c) 1 d) 2 e) 9
- 16) a) $(1/3)^{1/2}$ b) $[1-(1/\sqrt{2})]^{1/2}$ c) $8/15$
- 17) a) 3 b) 3 c) 3
- 18) a) $[1-(3/\sqrt{10})]^{1/2}$ b) $[1-(\sqrt{3}/2)]^{1/2}$ c) $(1/2)^{1/2}$ d) $[1-(1/\sqrt{10})]^{1/2}$ e) 1 f) 0.17 g) 0.051